Con la confirmación de **2 PC y las tablets necesarias**, la arquitectura ya puede diseñarse para aprovechar completamente el flujo en tiempo real:

- **PC 1:** servidor local, caja, administración y Business Intelligence.
- **PC 2:** cocina y control de preparación.
- **Tablets:** toma directa de pedidos por los mozos.
- **Impresoras térmicas:** comandas para cocina, barra y comprobantes.
- **Futuro hosting:** acceso remoto y despliegue en Internet sin rehacer el sistema.

La recomendación es desarrollar un **sistema web responsive con arquitectura de monolito modular**, inicialmente local y preparado para migrar a hosting.

1. Arquitectura física inicial

Todos los dispositivos trabajan conectados a la misma red local. La PC 1 aloja inicialmente el sistema y la base de datos, mientras que la PC 2 accede como cliente a la vista de cocina.

Distribución de equipos

Equipo	Ubicación	Funciones
PC 1	Caja/administración	Servidor, caja, ventas, productos, usuarios, inventario, reportes, BI y respaldos
PC 2	Cocina	Pedidos nuevos, preparación, tiempos, observaciones y pedidos listos
Tablets	Meseros	Mesas, toma de pedidos, seguimiento y notificación de pedido listo
Impresora cocina	Cocina	Comandas de platos
Impresora barra	Barra	Comandas de bebidas
Impresora caja	Caja	Precuenta, ticket o boleta

2. Arquitectura lógica

Capas

Interfaces

- Aplicación responsive para tablets.
- Panel de cocina para PC 2.
- Panel de caja para PC 1.
- Panel administrativo.

- Panel de Business Intelligence.
- Portal limitado para contador en el futuro.

Backend

Centraliza:

- Validaciones.
- Autenticación.
- Permisos.
- Precios.
- Estados.
- Pagos.
- Caja.
- Inventario.
- Comandas.
- Auditoría.
- Indicadores.

Las tablets nunca deben decidir por sí solas el precio final, los permisos o el estado válido del pedido.

Base de datos

Conserva:

- Usuarios y roles.
- Restaurante y pollería.
- Turnos.
- Mesas.
- Productos.
- Pedidos.
- Comandas.
- Pagos.
- Caja.
- Inventario.
- Auditoría.
- Información histórica.
- Configuraciones.

Tiempo real

Mediante WebSockets:

- Cocina recibe pedidos sin recargar.
- El mozo recibe el estado “Listo”.
- Caja ve pedidos pendientes de cobro.
- Las mesas cambian de estado.
- Los KPI diarios se actualizan.

3. Separación de restaurante y pollería

La solución será una sola aplicación con una sola base de datos, pero contendrá dos **unidades de negocio**.

Característica	**Restaurante**	**Pollería**
Horario habitual	7:30 a. m.–4:30 p. m.	4:30 p. m.–11:00 p. m.
Carta	Menús, entradas y platos	Pollos, parrillas y complementos
Turno	Turno restaurante	Turno pollería
Caja	Movimientos diferenciados	Movimientos diferenciados
Inventario	Consumos identificados	Consumos identificados
Reportes	Resultados propios	Resultados propios
Preparación	Áreas del restaurante	Horno, parrilla y áreas de pollería

El propietario podrá visualizar:

- Solo Restaurante.
- Solo Pollería.
- Resultado consolidado del negocio.

Cada pedido conservará su unidad original. Si a las 4:30 p. m. todavía existe un pedido del restaurante abierto, seguirá siendo del restaurante hasta cerrarse.

4. Módulo del mesero

Se utilizará principalmente desde las tablets.

Pantalla de mesas

- Mapa de las 13 mesas.
- Opción “Nuevo para llevar”.
- Estado de cada mesa.
- Nombre del mesero responsable.
- Tiempo desde la apertura.
- Unidad de negocio activa.

Estados de mesa

- Disponible.
- Ocupada.
- Pedido enviado.
- En preparación.
- Pedido listo.
- Pendiente de pago.

Toma de pedidos

- Seleccionar mesa.
- Filtrar por categoría.
- Buscar productos.
- Agregar cantidades.
- Registrar observaciones.
- Ver entradas y adicionales.
- Ver productos agotados.
- Confirmar pedido.
- Agregar productos posteriormente.
- Consultar resumen y total.
- Solicitar precuenta.
- Recibir aviso cuando esté listo.

Valor agregado

La interfaz puede incluir:

- Botones grandes para uso táctil.
- Productos frecuentes al inicio.
- Colores por categoría.
- Confirmación antes de enviar.
- Aviso cuando una mesa ya esté siendo atendida.
- Indicador de conexión.
- Identificación automática del mesero mediante su sesión.

5. Módulo de cocina

Funcionará en la PC 2.

Vista principal

Cada pedido aparecerá como una tarjeta con:

- Mesa o número para llevar.
- Restaurante o Pollería.
- Hora de ingreso.
- Tiempo transcurrido.
- Productos y cantidades.
- Observaciones.
- Área de preparación.
- Mesero responsable.
- Productos nuevos agregados.

Estados

Funcionalidades

- Recibir pedidos automáticamente.
- Ordenarlos por antigüedad.
- Filtrar por área.
- Marcar “En preparación”.
- Marcar productos individuales.
- Marcar pedido completo como “Listo”.
- Destacar retrasos.
- Reproducir una alerta discreta.
- Consultar pedidos terminados.
- Registrar tiempo de preparación.
- Notificar al mesero.

Distribución interna

Cada producto tendrá una estación:

- Cocina general.
- Ceviches.
- Arroces.
- Horno.
- Parrilla.
- Barra.
- Postres.

Así, una orden puede generar varias comandas sin que todo llegue mezclado.

6. Módulo de comandas e impresión

Al confirmar el pedido:

1. Se guarda en la base.
2. Se separa por área.
3. Aparece en la PC de cocina.
4. Se imprimen las comandas.
5. Se registra el resultado de impresión.

Cola de impresión

Cada comanda tendrá estado:

- Pendiente.
- Enviada.
- Impresa.
- Fallida.
- Reimpresa.

Si una impresora falla, el pedido no se pierde. El sistema muestra una alerta y permite reimpresión autorizada.

La comanda incluirá:

- Mesa.
- Hora.
- Mesero.
- Productos.
- Cantidades.
- Observaciones.
- Unidad de negocio.
- Número de pedido.

7. Módulo de caja

Se utilizará desde la PC 1.

Funcionalidades

- Consultar mesas pendientes.
- Revisar resumen del pedido.
- Generar precuenta.
- Registrar pagos.

- Seleccionar método.
- Procesar pagos combinados en una evolución.
- Imprimir comprobante.
- Liberar mesa.
- Cancelar antes del pago.
- Solicitar anulación.
- Reimprimir con autorización.

Métodos de pago

- Efectivo.
- Yape.
- Tarjeta.
- Otros configurables.

Al cobrar, el sistema debe registrar:

- Total definitivo.
- Método.
- Usuario que cobra.
- Fecha y hora.
- Unidad de negocio.
- Turno de caja.

El pago, cierre del pedido y liberación de mesa deben ejecutarse como una sola transacción.

8. Módulo de apertura y cierre de caja

Debe diferenciar los turnos de Restaurante y Pollería.

Apertura

- Responsable.
- Unidad de negocio.
- Fecha y hora.
- Fondo inicial.

Movimientos

- Ventas.
- Ingresos adicionales.
- Egresos.
- Retiros.

- Anulaciones.

Cierre

- Efectivo esperado.
- Efectivo declarado.
- Yape.
- Tarjeta.
- Diferencia.
- Observaciones.
- Responsable.

El dueño podrá comparar el total del sistema con el dinero realmente declarado.

9. Módulo administrativo

Será el centro de gestión del propietario.

Panel principal

Conserva el diseño visual del prototipo, pero amplía los KPI:

- Total vendido hoy.
- Pedidos del día.
- Pedidos listos.
- Pedidos pendientes.
- Ticket promedio.
- Producto más vendido.
- Caja abierta.
- Alertas de inventario.

Debe incluir un selector:

- Restaurante.
- Pollería.
- Consolidado.

Usuarios

- Crear y editar.
- Activar y desactivar.
- Asignar roles.
- Restablecer contraseña.
- Revisar último acceso.

- Restringir permisos.
- Consultar actividad.

No se deben eliminar físicamente usuarios con historial.

Productos

- Nombre.
- Precio.
- Categoría.
- Unidad de negocio.
- Área de preparación.
- Disponibilidad.
- Estado.
- Imagen opcional.
- Permitir observaciones.
- Controlar inventario.
- Historial de precios.

Un producto puede pertenecer al Restaurante, Pollería o ambos.

Mesas

- Crear y modificar.
- Activar y desactivar.
- Configurar número y zona.
- Revisar disponibilidad.

Configuración

- Datos del negocio.
- RUC y dirección.
- Horarios.
- Logo.
- Métodos de pago.
- Impresoras.
- Áreas de preparación.
- Reglas de menú.
- Moneda.
- Parámetros de comprobantes.

10. Módulo de menú del día

Especialmente importante para el horario de restaurante.

- Programar platos por fecha.
- Configurar entradas.
- Definir precio.
- Establecer cantidad disponible.
- Marcar agotado.
- Habilitar promociones.
- Definir reglas de entradas incluidas y adicionales.

El administrador debe cambiar el menú sin modificar el código.

11. Módulo de inventario y recetas

Para descontar insumos automáticamente se requiere definir recetas.

Insumos

- Nombre.
- Unidad de medida.
- Stock.
- Stock mínimo.
- Costo.
- Estado.

Recetas

Relacionan cada producto con los insumos utilizados.

Ejemplo:

Producto	Insumo	Consumo
Pollo a la brasa	Pollo	1 unidad
Pollo a la brasa	Papa	0.50 kg
Pollo a la brasa	Ensalada	1 porción

Movimientos

- Compra.
- Consumo por pedido.
- Merma.
- Ajuste.
- Devolución.

- Anulación.

Valor agregado

- Alertas de stock mínimo.
- Productos no disponibles por falta de insumos.
- Consumo separado por Restaurante/Pollería.
- Historial tipo kardex.
- Identificación de mermas.
- Estimación de costo por plato.

Este módulo puede implementarse después del núcleo de pedidos y caja, pero la base debe quedar preparada desde el comienzo.

12. Módulo de ventas e historial

Amplía la pestaña de ventas del prototipo.

Filtros

- Fecha.
- Unidad de negocio.
- Turno.
- Mesero.
- Cajero.
- Mesa.
- Estado.
- Producto.
- Categoría.
- Método de pago.
- Salón o para llevar.

Información

- ID.
- Fecha de creación.
- Fecha de pago.
- Mesa.
- Productos.
- Total.
- Estado.
- Mesero.

- Cajero.
- Método.
- Cancelación o anulación.

Los precios históricos deben permanecer inalterables aunque el administrador modifique posteriormente el precio del producto.

13. Módulo de cancelaciones y anulaciones

Debe diferenciar:

- **Cancelación:** pedido que no llegó a pagarse.
- **Anulación:** venta pagada invalidada posteriormente.

Ambas operaciones conservarán:

- Motivo.
- Usuario que solicita.
- Usuario que autoriza.
- Fecha.
- Monto.
- Afectación a caja.
- Afectación al inventario.
- Registro de auditoría.

14. Módulo de Business Intelligence

Se utilizará principalmente en la PC 1 y, posteriormente, desde Internet.

Dashboard ejecutivo

- Ventas netas.
- Pedidos.
- Ticket promedio.
- Variación frente al periodo anterior.
- Producto líder.
- Categoría líder.
- Método de pago principal.
- Hora pico.

Dashboard operativo

- Pedidos por hora.
- Tiempo promedio de preparación.
- Pedidos retrasados.

- Pedidos cancelados.
- Mesas con mayor rotación.
- Salón frente a para llevar.

Dashboard de productos

- Ranking.
- Participación.
- Tendencia.
- Productos con caída.
- Productos más rentables si existen costos.
- Ventas por categoría.

Dashboard de caja

- Ventas por método.
- Ventas por turno.
- Diferencias.
- Anulaciones.
- Movimientos manuales.

Comparación de unidades

- Restaurante frente a Pollería.
- Ventas.
- Pedidos.
- Ticket promedio.
- Productos.
- Horarios.
- Consumo de insumos.
- Margen estimado.

El BI debe calcular sus indicadores únicamente con pedidos válidos y pagados.

15. Módulo de seguridad y permisos

Roles

Función	Mozo	Cocina	Caja	Administrador	Propietario
Gestionar mesas/pedidos	Sí	No	Limitado	Sí	Sí

Función	Mozo	Cocina	Caja	Administrador	Propietario
Cambiar estados de cocina	No	Sí	No	Sí	Sí
Cobrar	No o según política	No	Sí	Sí	Sí
Anular ventas	No	No	Con autorización	Sí	Sí
Gestionar productos	No	No	No	Sí	Sí
Ver información financiera	No	No	Turno propio	Sí	Sí
Ver BI consolidado	No	No	No	Según permiso	Sí

Medidas

- Contraseñas con hash.
- Permisos verificados en backend.
- Sesiones controladas.
- Protección de endpoints.
- HTTPS cuando pase a hosting.
- Bloqueo de usuarios.
- Registro de acciones críticas.
- Copias de seguridad.
- No exponer la base de datos directamente a Internet.

16. Módulo de auditoría

Registrará:

- Inicio de sesión.
- Cambios de precio.
- Creación y edición de usuarios.
- Modificación de pedidos.
- Cobros.
- Cancelaciones.
- Anulaciones.
- Reimpresiones.
- Ajustes de inventario.
- Apertura y cierre de caja.

- Cambios de configuración.

Cada evento conservará usuario, fecha, acción, información anterior y nueva.

17. Respaldos y continuidad

La PC 1 será crítica mientras el sistema sea local. Debe contemplarse:

- Respaldo automático diario.
- Segunda copia fuera de la PC.
- Historial de respaldos.
- Restauración probada.
- UPS para PC 1, router y equipos críticos.
- Generador del establecimiento para cortes prolongados.
- Procedimiento manual de contingencia.

Si el sistema o la red falla, el papel puede utilizarse temporalmente como respaldo. Posteriormente, los pedidos deben registrarse indicando que provienen de una contingencia.

18. Arquitectura tecnológica recomendada

Componente	Recomendación
Frontend	Angular responsive
Backend	Spring Boot
Seguridad	Spring Security
Base de datos	PostgreSQL o MySQL
Tiempo real	WebSockets
BI	ECharts o Chart.js
Reportes	PDF y Excel
Despliegue	Docker Compose
Impresión	Servicio local con cola
Servidor web	Nginx o servidor compatible
Configuración	Variables de entorno

No recomiendo microservicios en esta etapa. El negocio tendrá una sede, dos PC y varias tablets; un monolito modular será más económico, sencillo y mantenible.

Backend

├── seguridad

├── usuarios

├── unidades_negocio

├── turnos

├── mesas

├── pedidos

├── cocina

├── impresion

├── caja

├── productos

├── inventario

├── ventas

├── business_intelligence

├── auditoria

├── configuracion

└── respaldos

19. Arquitectura futura en hosting

Cuando el dueño decida migrar, el backend y la base de datos podrán alojarse en Internet.

Cambios al migrar

- localhost se reemplaza por un dominio.
- HTTPS será obligatorio.
- La base se traslada o sincroniza.
- El propietario accede remotamente.
- Se implementan respaldos externos.
- Se mantiene un agente local para imprimir.
- Se controlan sesiones y accesos externos.

Decisión importante

Existen dos modelos futuros:

Hosting completamente en línea

Más sencillo de administrar remotamente, pero una caída de Internet detiene tablets, cocina y caja.

Arquitectura híbrida

Mantiene servidor local y sincroniza con la nube. El negocio sigue operando sin Internet, pero su implementación es considerablemente más compleja.

Para el curso recomiendo:

Construir la versión local con una arquitectura portable mediante Docker y configuración externa, demostrando que está preparada para trasladarse posteriormente a un hosting.

No es necesario implementar ahora la sincronización híbrida.

20. Flujo completo

Arquitectura final resumida

La Ramadita contará con un sistema web local-first desplegado inicialmente en la PC de caja y administración. Los mozos registrarán los pedidos desde tablets conectadas a la red local, mientras la segunda PC funcionará como estación digital de cocina. Los pedidos se enviarán en tiempo real y generarán comandas por área. Restaurante y Pollería serán unidades de negocio diferenciadas dentro de una sola aplicación, manteniendo separados sus turnos, cartas, ventas, cajas, inventarios e indicadores. El sistema se desarrollará como monolito modular, configurable y portable, permitiendo trasladarlo posteriormente a un hosting sin reconstruirlo desde cero.